

OPPO O-Log2

White Paper

版本 Version	修订日志 Change Note
V1	初始化各项技术信息

目录 Table of Contents

1 简介 Introduction

2 传递函数 Transfer Function

2.1 编码函数 Encoding Function

2.2 解码函数 Decoding Function

3 色彩空间 Color Space

1 简介 Introduction

OPPO O-Log2 是一套基于对数曲线和广色域的编码系统 ,目的是在拍摄时最大化保留原始场景的动态范围与色彩信息。使用 O-Log2 拍摄的素材不适用于直接观看 ,而是作为后期制作中的原素材使用。

2 传递函数 Transfer Function

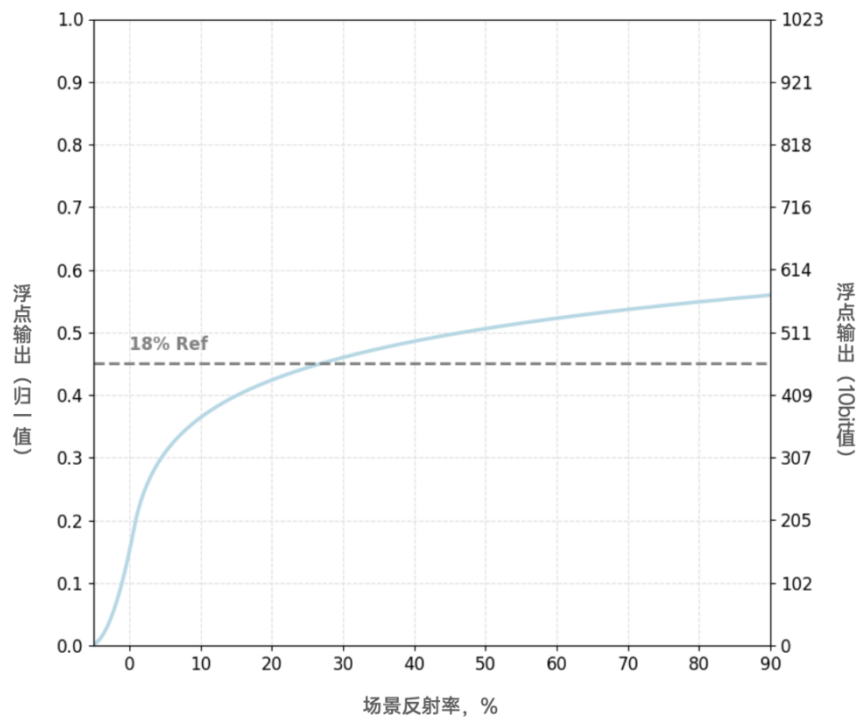


图 1:应用于线性输入信号的 Log 曲线编码值

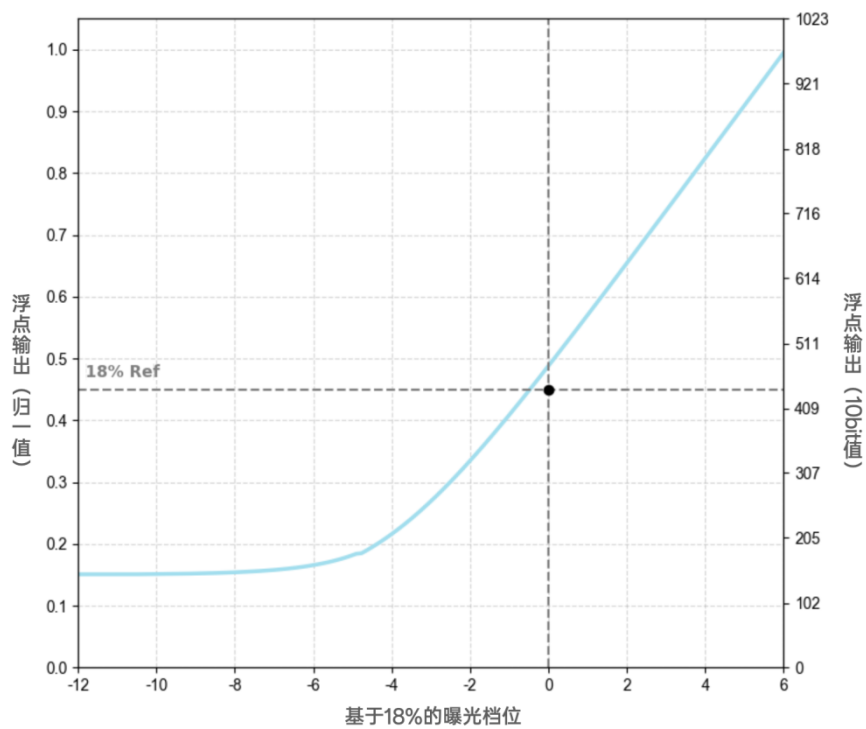


图 2:基于曝光档位 O-Log2 曲线

相机的自动曝光会将实际场景 18%反射率映射到 O-Log2 值 0.486829841 (近似 499/1023) 。

场景反射率 Scene reflection	线性输入信号 Linear Signal	编码信号 Log Signal	
		归一化浮点值	10 bit 整型 (full range)
0%	0	0.18418888	189
18%	0.177773433	0.486829841	499
39%	0.38964844	0.58015879	594
1600%	1	1	1023

表 1：应用于线性输入信号的 Log 曲线编码信号

2.1 编码函数 Encoding Function

编码函数在手机内部实现，用于将线性场景反射值转换为相机的输出值，定义如下：

$$P = f(R) = \begin{cases} \gamma \cdot \log_2(R + \beta) + \delta & , \text{if } R \geq R_t \\ c \cdot (R - R_0)^2 & , \text{if } R_0 \leq R < R_t \\ 0 & , \text{if } R < R_0 \end{cases}$$

其中，

$$R_0 = -0.05641088$$

$$R_t = 0.006$$

$$c = 47.28711236$$

$$\beta = 0.00964052$$

$$\gamma = 0.08550479$$

$$\delta = 0.69336945$$

2.2 解码函数 Decoding Function

解码函数可用于还原 Log 画面信息到线性场景反射信号，定义如下：

$$R = f^{-1}(P) = \begin{cases} 2^{((P-\delta)/\gamma) - \beta} & , \text{if } P \geq P_t \\ R_0 + \sqrt{\frac{P}{c}} & , \text{if } 0 \leq P < P_t \\ R_0 & , \text{if } P < 0 \end{cases}$$

其中，

$$\begin{aligned} P_t &= c \cdot (R_t - R_0)^2 \\ R_0 &= -0.05641088 \\ R_t &= 0.006 \\ c &= 47.28711236 \\ \beta &= 0.00964052 \\ \gamma &= 0.08550479 \\ \delta &= 0.69336945 \end{aligned}$$

3 色彩空间 Color Space

色彩空间描述了颜色的组织方式。O-Log2 采用 ITU-R BT.2020-2 规范定义的 RGB 原色 (RGB primaries) 与色彩转换矩阵。白点与 D65 标准光源一致，所有色度值均使用 CIE 1931 2° 标准观察者比色法进行规定。

CIE 色度坐标		
	X	Y
红色原色 (R)	0.708	0.292
绿色原色 (G)	0.170	0.797
蓝色原色 (B)	0.131	0.046
白点 (D65)	0.3127	0.3290

RGB 和亮度-色度 YC_bC_r 表示之间的转换公式如下：

$$Y = 0.2627 * R + 0.6780 * G + 0.0593 * B$$

$$C_b = (B - Y) / 1.8814$$

$$C_r = (R - Y) / 1.4746$$